

Guide complet d'utilisation — Supra v. Agency OS

Version document : mai 2026 · **Application** : outil web interne hébergé (accès sécurisé par compte employé), URL de production type `https://app.suprav3.com` .

Public : administrateur, équipe interne, rôles commerciaux et opérationnels — **y compris les profils non techniques** (ce guide évite le jargon informatique sauf en sécurité et glossaire).

Sommaire

1. Introduction
2. Vue globale du système
3. Rôles utilisateurs
4. Formation administrateur
5. Formation équipe
6. Workflow client complet
7. Workflow production vidéo
8. Workflow tâches
9. Workflow devis
10. Workflow factures & paiements
11. Workflow documents
12. Workflow rapports
13. Portail client
14. Notifications & rappels
15. Emails automatiques
16. Paramètres (Settings)
17. Sécurité
18. Routines quotidiennes
19. Checklists par rôle
20. Cas pratiques
21. Erreurs fréquentes
22. Glossaire
23. Conclusion

Annexes : Quick Start Admin · Quick Start Équipe

1. Introduction

Supra v. Agency OS est l'outil interne de pilotage d'agence : clients, projets, production vidéo, tâches, devis et factures, documents, rapports, portail client sécurisé, notifications et journaux d'activité.

Objectifs pédagogiques de ce document :

- Comprendre **qui** fait **quoi** selon le rôle.
- Enchaîner les **parcours métier** (client, vidéo, tâche, finance, documents, rapports).
- Utiliser le **portail** sans compromettre la sécurité.
- Savoir où agir en cas d'**erreur** fréquente.

Important. Les clients **ne reçoivent pas** un identifiant dans l'application interne. Leur accès passe par le **portail** avec un **lien personnel** contenant un **code secret** dans l'adresse (identifiant client + jeton).

Ce guide reflète l'état **actuel** du produit dans le dépôt. En cas d'écart après une mise à jour, se fier à l'**interface** ; l'admin peut vérifier les fichiers techniques du projet (`README` , `SECURITY_CHECKLIST.md` , dossier des migrations base de données).

1.1 Déploiement de référence

L'URL de production visée est `https://app.suprav3.com` . Sur un **environnement de test** (aperçu avant mise en ligne), l'adresse du site peut changer : l'**administrateur** doit s'assurer que l'URL publique du site et les **adresses de retour après connexion** configurées chez l'hébergeur de la base de données sont **cohérentes**, sinon la connexion peut boucler ou échouer.

2. Vue globale du système

2.1 Modules présents dans l'application

Module	Route(s) typique(s)	Rôle principal
Tableau de bord	/dashboard	Synthèse KPI, accès rapides, notifications, activité récente
Clients	/clients , /clients/[id]	Fiches client, portail, projets liés
Projets clients	/projects , /projects/[id]	Projets rattachés à un client
Projets internes	/internal , /internal/[id]	Projets non facturés client (interne)
Vidéos	/videos	Pipeline production, statuts, équipe
Calendrier éditorial	/editorial	Vue éditoriale / calendrier contenu
Tâches	/tasks	Liste et suivi des tâches
Calendrier tâches	/tasks/calendar	Vue calendrier
Équipe	/team , /team/[id]	Annuaire, charge de travail ; gestion des membres (création, rôles, archivage) réservée à l' administrateur
Devis	/quotes , /quotes/[id]	Propositions premium, PDF, conversion facture
Factures	/invoices	Facturation, statuts, PDF
Paiements	/payments	Enregistrement des paiements liés aux factures
Documents	/documents	Fichiers Storage, URLs, liens, visibilité portail
Rapports	/reports , /reports/[id]	Rapports client, PDF, WhatsApp
Portail client	/portal/client/[clientId]?token=...	Espace client sans compte « app »
Administration portails	/portal-admin	Vue des accès portail
Notifications	/notifications	Centre de notifications in-app
Paramètres	/settings	Agence, préférences notifications, intégrations, thème
Accès refusé	/access-denied	UX 403 lorsque le rôle ne suffit pas

2.2 Ce qui est partiel ou hybride (honnêteté produit)

Élément	Détail
Tableau de bord	Plusieurs indicateurs sont alimentés en données réelles (clients actifs, tâches, vidéos, validations, aperçu finance). Certains blocs illustratifs (files d'attente très détaillées, graphiques sur plusieurs mois) peuvent encore s'appuyer sur données de démonstration — lire les sous-titres sur l'écran.
Storage	Buckets documents, deliverables, reports, quotes, invoices sont prévus ; l' upload principal dans l'UI concerne surtout le bucket documents . Les PDF devis/facture/rapport sont générés à la volée (pas obligatoirement stockés dans Storage).
Calendrier éditorial	Module présent ; niveau de finition métier à valider avec votre process réel.
Thème	Clair / sombre / système — préférence enregistrée sur votre navigateur (chaque poste garde son réglage).
Rapports — écriture	L'écran permet à l' admin , au chef de projet et au commercial d'ouvrir « Nouveau rapport » ; les règles de sécurité en base n'autorisent l' enregistrement qu'à l' admin et au chef de projet . Un commercial peut donc voir le formulaire mais recevoir une erreur à la sauvegarde : faire créer le rapport par un PM ou l'admin (alignement produit à venir).
Module Équipe (admin)	Création de fiche sans compte de connexion (badge Auth non lié), rôle Finance , archivage, protection du dernier administrateur — nécessite les migrations base à jour (<code>finance</code> , <code>archived_at</code> , etc.).

À ne pas faire. Ne pas présenter le dashboard comme « 100 % données réelles » sans vérifier les libellés « maquette » ou « démo » sur la page du jour.

2.3 Tableau de bord (/dashboard)

Zone	Usage
KPI	Vue synthétique : clients actifs, tâches urgentes / en retard, vidéos en cours, validations en attente, indicateurs finance (selon branchement données réelles vs démo).
Urgent aujourd'hui	Raccourcis vers tâches et éléments à traiter dans la journée.
Production	Aperçu du pipeline vidéo (statuts, charge).
Équipe	Activité ou charge par rôle (selon version affichée).
Notifications	Accès rapide au centre de notifications.
Activité récente	Fil issu des journaux d'activité (créations, changements de statut importants).

Important. Si un chiffre semble « trop rond » ou incohérent avec votre CRM, vérifier s’il provient d’un **jeu de démonstration** — la priorité reste les **listes détaillées** (tâches, factures, vidéos).

2.4 Calendrier éditorial (/editorial)

Module dédié au **planning de contenus** (ligne éditoriale, dates de publication prévues). Le niveau de maturité fonctionnelle dépend de la façon dont votre agence **alimente** les données (projets, vidéos, métadonnées). En cas de doute, croiser avec **Vidéos** et **Tâches** pour la semaine en cours.

Important. Valider avec votre **chef de projet** ou **admin** si certaines vues éditoriales sont encore **partielles** ou synchronisées manuellement.

2.5 Module Équipe (/team)

- **Tout le monde** (employé connecté) voit l’annuaire, la charge et les filtres.
- **Administrateur seul** : bouton **Nouveau membre**, changement de **rôle**, **désactivation**, **archivage**, tentative de **suppression** (souvent remplacée par l’archivage si l’historique métier existe).
- Les **collaborateurs inactifs ou archivés** ne reçoivent **pas** de nouvelles tâches ou vidéos assignées depuis les formulaires.
- Rôle **Finance** : même type d’accès **devis / factures / paiements** que le **commercial** au niveau des **autorisations applicatives** (voir matrice ci-dessous).

3. Rôles utilisateurs

Rôles dans la fiche employé : **admin**, **project_manager**, **editor**, **cameraman**, **developer**, **designer**, **seo**, **commercial**, **community_manager**, **finance**. Le profil **client** existe dans le système mais le client utilise uniquement le **portail** (lien avec jeton), pas un compte dans l’app interne.

3.1 Matrice des droits (application)

Les colonnes ci-dessous suivent le fichier **capabilities.ts** (autorisations côté application). Les **règles de la base de données** peuvent être **plus strictes** sur certains points — voir l’encadré **Rapports** au §2.2.

Légende : ✓ = autorisé · — = non · **Lecture** = consulter selon les droits du compte.

Capacité	Admin	Chef de projet	Commercial	Finance	Autres rôles
Supprimer un client	✓	—	—	—	—
Créer / modifier un client	✓	✓	✓	—	Lecture
Gérer le portail (jeton, actif / inactif)	✓	✓	—	—	—
Devis : créer / modifier	✓	—	✓	✓	Lecture
Factures : voir	✓	✓	✓	✓	Lecture
Factures : créer / modifier	✓	—	✓	✓	—
Paielements : saisie	✓	—	✓	✓	—
Rapports : bouton « Nouveau » dans l'interface	✓	✓	✓	—	—
Rapports : enregistrement effectif (base)	✓	✓	Voir §2.2	—	—
Documents : ajout / archivage	✓	✓	✓	—	—
Supprimer une tâche ou une vidéo	✓	✓	—	—	—
Gérer l'équipe (fiches, rôles, archivage)	✓	—	—	—	—
Paramètres agence (identité, facturation par défaut)	✓ écriture	lecture	lecture	lecture	lecture

Important. Les **règles de la base de données** complètent cet écran : ne jamais tenter de contourner les droits (partage de compte, manipulation technique).

Annexe A — Quick Start Admin

Objectif : les 7 actions utiles le premier jour (environ **10 minutes**).

1. **Connexion** → vérifier l'accès au tableau de bord.
2. **Paramètres** → compléter l'identité d'agence et vérifier l'onglet **Intégrations** (messagerie automatique, rappels planifiés).
3. **Équipe** → tester **Nouveau membre** (une fiche **sans compte de connexion** au départ est normale).
4. **Clients** → ouvrir une fiche → **Portail** → copier le **lien complet** à envoyer au client.
5. **Devis** → ouvrir un exemple → **PDF**.

6. **Factures** ou **Paielements** → ouvrir un exemple pour comprendre le flux.
7. **Paramètres** → **Notifications** → régler les **e-mails de rappel** pour votre compte.

Annexe B — Quick Start Équipe

Objectif : 5 gestes pour démarrer (tout profil, ~5 minutes la première fois).

1. **Tableau de bord + Notifications** : voir ce qui est urgent.
2. **Tâches** : mettre à jour **statut** et **échéance** (ou vue **Calendrier tâches**).
3. **Vidéos** (si vous en avez) : statut et liens **aperçu / version finale**.
4. **Paramètres** : thème clair / sombre et **préférences de rappels**.
5. Message **Accès refusé** : ce n'est pas une panne — demander à l'admin si un droit manque.

Métier	Où cliquer en premier
Chef de projet	Tâches, Projets, Vidéos, Clients
Commercial ou Finance	Clients, Devis, Factures, Paiements
Monteur / caméraman	Vidéos, Tâches
Design, SEO, communauté...	Tâches, Projets

4. Formation administrateur

4.1 Périmètre

- Gouvernance des **comptes** employés (connexion + fiche dans **Équipe** ; liaison du compte de connexion peut se faire plus tard côté hébergeur).
- **Clients** : suppression définitive réservée à l'admin ; archivage / statut pour les autres rôles habilités.
- **Portail** : réinitialisation des jetons, activation / désactivation.
- **agency_settings** : identité agence, préfixes, devise, TVA par défaut, URL portail, branding (édition **admin uniquement** dans l'app).
- **Sécurité** : rotation des **clés secrètes** serveur et du **secret des tâches planifiées** ; checklist **SECURITY_CHECKLIST.md** du projet.
- **Journaux** : consultation de l'**historique d'activité** (aperçu tableau de bord + fiches client / devis / employé).
- **Équipe** : création de fiches, rôles (dont **Finance**), archivage, protection du dernier administrateur.

4.2 Vérifications régulières

Fréquence	Contrôle
Hebdo	Jetons portail actifs, factures en retard, erreurs cron
Mensuel	Revue rôles employés, exports sauvegardes DB (hors scope app)
Incident	Révocation clé si fuite, désactivation portail si abus

5. Formation équipe

- **Commercial / Finance** : devis, factures, paiements (voir matrice §3.1) ; portefeuille clients pour le commercial.
- **Chef de projet** : portefeuille clients et projets, rapports (enregistrement OK), coordination tâches et vidéos.
- **Monteur / caméraman** : vidéos assignées, deadlines, statuts publics vs internes.
- **Développeur / designer / SEO / community** : tâches et projets ; respect du champ **interne** sur commentaires et documents.
- Tous : **notifications, préférences de rappels** (emails cron) dans **Paramètres**.

6. Workflow client complet

1. **Prospect / active** : création fiche **Clients** (secteur, contact, contrat, quota vidéo...).
2. **Projets** : créer **projet client** lié ; suivre **progress / deadline**.
3. **Portail** : générer lien sécurisé ; communiquer **URL complète** au client.
4. **Livrables** : vidéos et documents marqués **visibles client** quand prêt.
5. **Facturation** : devis accepté → conversion **facture** (si process) ; facture **visible client** si besoin.

Important. Les **notes internes** client ne doivent jamais être dupliquées dans des champs « visibles portail ».

6.1 Projets internes (/internal)

Les **projets internes** servent au pilotage **sans facturation client directe** : veille, R&D, contenus maison, outils internes. Ils ne remplacent pas les **projets clients** pour le suivi contractuel.

Usage	Recommandation
Jalons & deadlines	Aligner avec la charge réelle de l'équipe pour éviter les conflits avec les projets facturés.
Tâches	Lier des tâches aux projets internes pour la visibilité hebdomadaire.
Portail	Le portail client ne liste pas les projets internes — réservé au back-office.

7. Workflow production vidéo

Phase	Action dans Supra v.
Idée / brief	Créer ou mettre à jour la vidéo ; renseigner client, deadline, rôles (monteur, cadreur).
Production	Faire évoluer les statuts (tournage, montage, review interne...).
Envoi client	Passer en statut type envoyé au client ; renseigner preview_url / final_url si disponibles.
Validation	Le client valide ou demande révision depuis le portail ; l'équipe reçoit notifications et emails selon préférences.
Publication	Statut publié ; comptabilisation quota mois en cours sur le portail si configuré.

À ne pas faire. Ne pas exposer au portail une vidéo encore en **brouillon interne** sans vérifier statuts et champs publics.

8. Workflow tâches

- Création depuis **Tâches** ou raccourcis dashboard ; assignation **collaborateur**, **priorité**, **échéance**.
- **Calendrier** : `/tasks/calendar` pour vue temporelle.
- Statuts : à faire → en cours → review → **terminé** / **archivé** / **bloqué** (bloqué peut déclencher alerte équipe).
- Suppression réservée **admin** et **chef de projet**.

Checklist quotidienne tâches

- ☐ Trier par **urgent** et **échéance aujourd'hui**
- ☐ Mettre à jour les tâches terminées
- ☐ Déclarer les **bloquages** avec commentaire utile

9. Workflow devis

1. **Nouveau devis** : client, lignes, TVA, remises, texte stratégique, **visible portail** si le client doit voir la proposition en ligne. (**Admin**, **Commercial** ou **Finance** peuvent éditer — pas le chef de projet seul, sauf s'il a aussi un autre rôle.)
2. **PDF premium** : téléchargement `/api/quotes/[id]/pdf` (session employé).
3. **Envoi** : passage au statut **envoyé** (déclenchement notifications selon logique métier).
4. **Portail** : si **visible** + **envoyé**, le client peut **accepter** ou **refuser** (sans voir notes internes ni marges cachées dans le PDF portal).
5. **Conversion** : devis **accepté** → **convertir en facture** (création facture + lien devis).

Important. Le PDF **portail** et les endpoints **portail** filtrent les données sensibles — ne pas envoyer au client des captures d'écran de l'interface interne à la place du PDF officiel.

10. Workflow factures & paiements

Étape	Détail
Création	Facture brouillon, lignes, échéance, visible client optionnel
Envoi	Statut envoyée ; suivi en retard (cron overdue + actions manuelles)
Paiement	Saisie dans Paiements ; recalcul partiel / soldé sur la facture
PDF	<code>/api/invoices/[id]/pdf</code>

Rôles : création / modification des factures et des paiements : **admin**, **commercial** et **Finance** (voir §3.1).

11. Workflow documents

Mode	Description
Fichier	Upload vers bucket documents (service role serveur) ; chemin stocké ; ouverture via URL signée courte durée
URL fichier	Lien direct (CDN, fichier public)
Lien externe	Drive, Notion, etc.
Portail	Visible seulement si visible_to_client coché ; documents internes jamais listés côté portail
Archivage	Soft-archive (<code>archived_at</code>) ; liste principale filtrable « inclure archivés »

Si Storage non configuré : l'interface affiche un **avertissement** ; l'upload fichier est désactivé mais **URL / lien externe** fonctionnent.

12. Workflow rapports

1. Créer un **rapport** lié à un client : période, résumé, travaux réalisés (highlights), suites, recommandations.
2. **Visible client** : contrôle l'affichage portail + génération **PDF portail** autorisée.
3. **PDF interne** : `/api/reports/[id]/pdf` pour équipe authentifiée.
4. **PDF portail** : `/api/portal/reports/[id]/pdf` avec `clientId` + `token` ; **refus** si non visible ou token invalide.
5. **WhatsApp** : champ texte dédié pour copier-coller un résumé (hors automation WhatsApp Business dans ce guide).

13. Portail client

13.1 URL type

`https://app.suprav3.com/portal/client/[CLIENT_UUID]?token=[JETON_HEX]`

13.2 Contenu typique

- Quota vidéo mois en cours (si quota > 0)
- Vidéos avec **aperçu / lien final** si renseignés
- **Validations** (approuver / demander révision) selon statut
- **Devis** visibles + **PDF** + acceptation / refus

- **Factures** visibles (montants / statuts publics)
- **Documents** et **rapports** filtrés (pas de données internes)
- **Projets** (aperçu simplifié)

13.3 Gestion côté agence

- **Clients** → **Portail** ou **Portal-admin** : état actif, compteur d'accès, **régénération** du jeton (invalide l'ancien lien).

À ne pas faire. Ne jamais publier le jeton sur un canal public ; traiter le token comme un **secret faible** partagé avec une personne physique.

14. Notifications & rappels

- **In-app** : `/notifications` ; liens vers entités (tâche, facture, vidéo...).
- **Création** : événements métier (ex. devis accepté, facture envoyée, validation client).
- **Préférences utilisateur** : dans **Paramètres** — activer / désactiver **emails cron** et sous-types (matin, soir, alertes échéances).

15. Emails automatiques

Fournisseur typique : **Resend** (clé serveur `RESEND_API_KEY`). Aperçu HTML en **développement** : `/api/dev/email-preview` (**désactivé en production** — ne pas s'en servir comme preuve client).

15.1 Planification des crons (`vercel.json` actuel)

Les fuseaux horaires des crons Vercel sont en **UTC** ; ajuster mentalement selon votre fuseau (ex. CET = UTC+1 en hiver).

Route API	Expression cron (référence dépôt)	Rôle
<code>/api/cron/morning-reminders</code>	<code>30 7 * * 1-5</code> — lun-ven 07:30 UTC	Rappels matin
<code>/api/cron/overdue-invoices</code>	<code>0 6 * * *</code> — tous les jours 06:00 UTC	Factures en retard
<code>/api/cron/deadline-alerts</code>	<code>0 8,10,12,14,16,18 * * 1-5</code> — lun-ven toutes les 2 h (8h–18h UTC)	Alertes échéances
<code>/api/cron/evening-summary</code>	<code>30 18 * * 1-5</code> — lun-ven 18:30 UTC	Bilan de fin de journée

Important. Après chaque déploiement majeur, **relire** `vercel.json` : les chemins et horaires peuvent changer.

Chaque appel doit inclure le **secret convenu** pour les tâches planifiées (voir configuration du projet — en-tête d'autorisation attendu par l'application).

15.2 Préférences par utilisateur

Dans **Paramètres** → **Notifications**, chaque collaborateur peut couper les **emails** tout en gardant des notifications in-app, ou désactiver un type de rappel (matin, soir, alertes échéances).

Flux	Description
Rappel matinal	Tâches du jour, urgentes, retards
Bilan soir	Tâches complétées, reste à faire, demain
Alertes échéances	Rappels 24h, retards, factures / devis sensibles
Factures en retard	Traitement automatique de statuts selon logique métier

Important. Sans **secret de cron** configuré sur l'hébergement et sans **planification** des appels (ex. Vercel Cron), **aucun** de ces envois n'est garanti — l'application reste utilisable à la main.

À ne pas faire. Ne pas désactiver Resend en production sans prévenir l'équipe si les rappels font partie du contrat de service interne.

16. Paramètres (Settings)

Zone	Contenu
Apparence	Thème clair / sombre / système (stockage local navigateur)
Profil agence	Données DB <code>agency_settings</code> (admin écrit ; autres lisent)
Facturation défaut	Préfixes, devise, TVA %, conditions type
Notifications	Préférences personnelles (emails + types de rappels)
Sécurité	Email, rôle, extrait identifiant session, déconnexion
Intégrations	État des connexions techniques (base de données, messagerie, rappels planifiés, URL du site)

16.1 Journaux d'activité (activity logs)

Les actions sensibles et événements métier sont enregistrés **automatiquement côté serveur** : création ou mise à jour de clients, devis, factures, documents, validations, changements sur l'équipe, etc.

Où consulter	Contenu typique
Dashboard	Fil activité récente (aperçu)
Fiches détail	Historique contextuel sur client, devis, etc. (selon écran)
Paramètres / audit	Pas d'export CSV dédié dans l'app par défaut — prévoir export SQL / outil BI si besoin légal

Important. Les journaux servent à la **traçabilité interne** ; ne pas les confondre avec les journaux techniques de **l'hébergeur** (serveur / infrastructure).

Feedback UI : messages **succès** / **erreur** / **chargement** sur les formulaires agence et notifications.

17. Sécurité

Sujet	Pratique
Auth employés	Supabase Auth + session cookie ; middleware protège les routes
RLS	Politiques Postgres sur les tables métier ; service role uniquement serveur
Portail	Validation token serveur ; pas d'accès anon aux tables sensibles
CSP	En-têtes sur Vercel ; ajuster si nouveau domaine tiers nécessaire
Secrets	Jamais dans le dépôt ; rotation si fuite
PDF / Storage	Pas de <code>service_role</code> dans le navigateur ; liens Storage signés

Document de référence projet : `SECURITY_CHECKLIST.md` .

18. Routines quotidiennes

Matin (équipe)

- ☐ Ouvrir **Dashboard + Notifications**
- ☐ Traiter **tâches** du jour et **urgentes**
- ☐ Vérifier **vidéos** en validation client

Journée

- ☐ Mettre à jour **statuts** au fil de l'eau
- ☐ Répondre aux **demandes de révision** portail

Soir

- ☐ Clôturer les tâches terminées
- ☐ Noter les reports pour le lendemain

Semaine (PM / admin)

- ☐ Revue **projets** en retard
- ☐ Relances **factures** / **devis** expirants

Mois (admin / finance)

- ☐ Synthèse facturation
 - ☐ Vérifier **paramètres agence** et **conformité** accès
-

| 19. Checklists par rôle

Admin

- ☐ Secrets et cronos OK
- ☐ Sauvegarde / politique suppression clients
- ☐ Revue **activity logs** si audit

Chef de projet

- ☐ Portails à jour pour les clients actifs
- ☐ Jalons projets / vidéos cohérents
- ☐ Tâches critiques assignées

Commercial

- ☐ Devis à jour et PDF envoyés
- ☐ Factures visibles client quand nécessaire
- ☐ Paiements saisis

Finance

- ☐ Factures et paiements à jour (même famille de droits que le commercial sur ces écrans)
- ☐ Relances cohérentes avec le commercial

Monteur / caméraman

- ☐ Deadlines à jour
- ☐ URLs preview/final renseignées au bon moment

Développeur / design / SEO / community

- ☐ Tâches priorisées
- ☐ Commentaires **internes** vs **client** respectés

| 20. Cas pratiques

Cas A — Nouveau contrat récurrent

1. Client **active**, quota vidéo renseigné.
2. Créer **projet** + premières **vidéos** + **tâches** de lancement.
3. Générer **portail** ; envoyer lien.
4. Premier **rapport** mensuel si offert.

Cas B — Devis signé côté portail

1. Devis **envoyé** et **visible**.
2. Client **accepte** sur le portail.
3. Notification équipe ; **convertir** en facture dans l'app.

Cas C — Document sensible

1. Ajouter fichier ou lien ; **ne pas** cocher visible client.
2. Vérifier que le portail ne liste pas le document.

21. Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause probable	Action
Lien portail « invalide »	Jeton régénéré ou portail désactivé	Régénérer et renvoyer
Upload document impossible	<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> ou buckets manquants	Vérifier env + migration Storage
403 dans l'app	Rôle insuffisant	Lire <code>/access-denied</code> ; contacter admin
Pas d'email de rappel	Resend non configuré ou préférences utilisateur	Settings intégrations + préférences
PDF vide / erreur	Données manquantes ou session expirée	Reconnexion ; vérifier entité existe
Erreur à l' enregistrement d'un rapport (profil commercial)	L'interface autorise la création, la base n'autorise l'écriture qu'au PM / admin	Demander à un chef de projet ou admin de créer le rapport (voir §2.2)

22. Glossaire

Terme	Définition
RLS	<i>Row Level Security</i> — règles fines dans la base de données : qui peut lire ou modifier quelle ligne
Jeton portail	Code secret rattaché au client, présent dans le lien du portail ; sans lui, le lien ne fonctionne pas
URL signée (fichiers)	Lien de téléchargement temporaire pour un fichier privé
visible_to_client	Case ou réglage : le client voit ou non l'élément sur le portail
Cron	Tâche planifiée (souvent sur l'hébergement) qui appelle l'application pour envoyer des rappels

23. Conclusion

Supra v. Agency OS centralise **pipeline commercial**, **production** et **relation client** dans une seule interface sécurisée. Ce guide doit être complété par vos **process internes** (naming, validations humaines, SLA). Pour toute évolution majeure du code, mettre à jour ce document et la **SECURITY_CHECKLIST**.

Contacts internes : définir un **réfèrent produit** (admin) et un **réfèrent technique** (hébergement / base de données) dans votre agence.

Document généré pour la formation Supra v. — ne pas diffuser le jeton portail ni les secrets d'environnement.